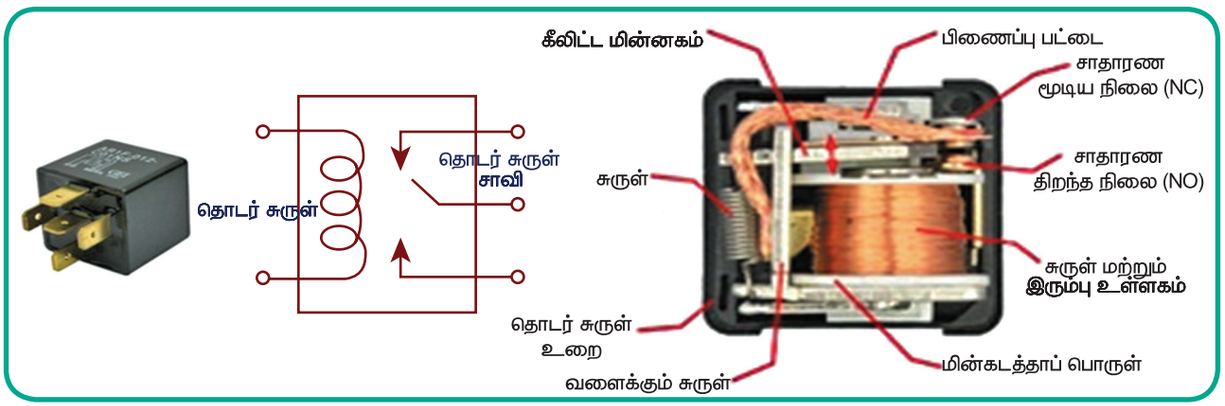


படம் 2.13 **தொடர் சுருள்**

2.2.7 ஏ.சி. டி.சி. – சுற்றுகளில் மின் தூண்டியின் செயல்பாடு

2.2.7.1 ஏ.சி. சுற்றுகளில் மின்தூண்டியின் செயல்பாடு

ஏசி. மின்சுற்றுகளில் மின்னோட்டம் தொடர்ந்து மாறிக் கொண்டே இருப்பதால், பின்னோக்கு மின்னியக்குவிசை தொடர்ந்து இருக்கிறது. இந்த பின்னோக்கு மின்னியக்குவிசை ஆனது மின்னோட்டத்தில் உண்டாகும் அதிர்வெண் மாற்றங்களையும் (Frequency), மின்தூண்டியின் உள்ளகத்தைப் (Core) பொருத்தும் அமைகிறது. இவ்வாறு ஏசி சுற்றுகளில் உள்ள மின்தூண்டிகளுக்குச் சாதாரணத் தடை மட்டுமல்லாமல் இந்த பின்னோக்கு மின்னியக்குவிசை காரணமாக உண்டாகும் தடையும் சேர்ந்து அமைகிறது. இவ்வாறு மாறு மின்னோட்டத்தின் காரணமாக உண்டான இவ்விரு தடைகளின் மொத்த விளைவை "மின்தூண்டியின் மறுப்புத்திறன்" (Inductive Reactance) என்கிறோம்.

மின்தூண்டியின் மறுப்புத்திறன் $X_L = 2\pi fL$

இதில் $\pi = 3.14$

f = AC அதிர்வெண்

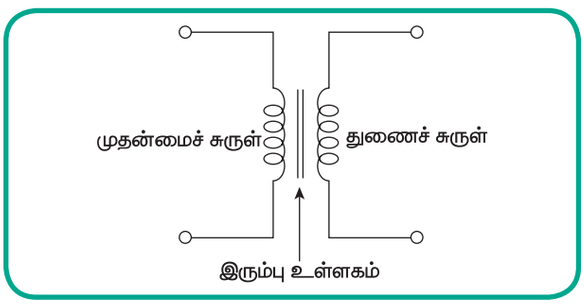
L = இன்டக்டன்ஸ்

2.2.7.2 டி.சி சுற்றுகளில் மின்தூண்டியின் செயல்பாடு

டி.சி. சுற்றுகளில் சாவியை இயக்கியவுடன் ஏற்படும் பின்னோக்கு மின்னியக்குவிசை (Back EMF) சுற்றில் உண்டாகும் மின்னோட்டத்தை எதிர்க்கிறது. நிலையான காந்தப்புலத்தைப் பெற்றவுடன் இந்த பின்னோக்கு மின்னியக்குவிசை மறைந்து விடுகிறது. அதாவது சாவியை (Switch) இயக்கிய அந்த மிகக் குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே பின்னோக்கு மின்னியக்கு விசை செயல்பட்டு அதன் மின்தூண்டும் தன்மை இருக்கும். அதாவது டி.சி சுற்றுகளில் மின்தூண்டி வெறும் மின்தடை தன்மையை (Resistance) மட்டுமே பெற்றிருக்கும். அதை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியதில்லை.

2.3 மின்மாற்றிகள் (Transformers)

மின்மாற்றி என்பது முதன்மை மற்றும் துணைச் சுருள்களைக் கொண்ட ஒரு சாதனமாகும். மின்சக்தியானது முதன்மைச் சுருளிலிருந்து துணைச் சுருளிற்கு பரஸ்பர தூண்டுதல் (Mutual Inductance) கொள்கையின் அடிப்படையில் மாற்றப்படுகிறது.



படம் 2.14 **மின்மாற்றியின் அடையாளக் குறியீடு**

வரலாறு: முதன் முதலில் 1880 ஆம் ஆண்டு வணிக ரீதியிலான மின்மாற்றி "வில்லியம் ஸ்டான்லி" என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. இவர் "ஜார்ஜ் வெஸ்டிங்ஹவுஸ்" என்பவரின் கீழ் பணி செய்தபோது E-வடிவ இரும்பு தகடு உள்ளகத்தின் மீது சுற்றப்பட்ட சுற்றுக்களின் அமைப்பை பயன்படுத்தி உயர்வடுக்கு மற்றும் தாழ்வடுக்கு மின்மாற்றிகளுக்கு இடையேயான வித்தியாசத்தைக் கண்டறிந்தார்.

2.3.1 மின்மாற்றியின் அமைப்புக் கொள்கை

மின்மாற்றி என்பது ஒரு முதன்மைச் சுருளையும் (Primary Coil), ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட துணைச் சுருள்களையும் (Secondary Coils) கொண்ட ஒரு நிலையான சாதனமாகும். இது 'மின்காந்தத் தூண்டல்' தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. மின்சக்தியானது முதன்மைச் சுருளில் காந்த சக்தியாக மாற்றப்படுகிறது.

EE_Tamil_Chapter02.indd 41 11/10/2020 12:57:03 PM